生物基礎　演習大問

第10単元　生態系と物質循環

第5版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生態系では，生産者が光合成によって太陽の光エネルギーを取り込み，有機物の化学エネルギーに変える。このエネルギーは食物連鎖を通じて上位の栄養段階へ移っていく(a)。各栄養段階の生物が取り込んだエネルギーの多くは，呼吸によって生命活動に使われ，最終的に熱として放出される。

ある湖の生態系で，1 年間に 1 cm^2 あたりに届いた太陽の光エネルギーと，各栄養段階の生物が 1 年間に取り込んだエネルギーの量を調べた（表 1）。ここでは，ある栄養段階が取り込んだエネルギーのうち，1 つ上の栄養段階が取り込むエネルギーの割合を，エネルギーの移る割合とよぶ。

表 1　ある湖の生態系で 1 年間に 1 cm^2 あたりに届いた光エネルギーと，各栄養段階が取り込んだエネルギー（J）

項目	エネルギー（J）
湖面に届いた太陽の光エネルギー	500000
生産者が光合成で取り込んだエネルギー	5000
一次消費者が取り込んだエネルギー	500
二次消費者が取り込んだエネルギー	60
三次消費者が取り込んだエネルギー	6

問 1　表 1 から求められる，湖面に届いた太陽の光エネルギーのうち生産者が取り込んだエネルギーの割合と，一次消費者から二次消費者へのエネルギーの移る割合の組合せとして最も適当なものを，後の ① 〜 ⑥ のうちから一つ選べ。 **1**

	生産者が取り込んだ割合	一次消費者から二次消費者へ移る割合
①	0.1%	10%
②	0.1%	12%
③	1%	10%
④	1%	12%
⑤	10%	10%
⑥	10%	12%

問 2　表 1 で，上位の栄養段階ほど取り込むエネルギーが少なくなる理由として最も適当なものを，次の ① 〜 ④ のうちから一つ選べ。 **2**

① 上位の栄養段階の生物ほど，光合成をさかんに行って有機物を多くつくるため。

② 各栄養段階で，取り込んだエネルギーの多くが呼吸で熱として放出され，上の段階には一部しか移らないため。

③ 上位の栄養段階の生物は，下位の生物が呼吸で放出した熱を取り込んで利用するため。

④ 分解者が，遺骸などに含まれる上位の栄養段階のエネルギーを生産者に戻すため。

問 3 下線部 (a) に関連して，生態系におけるエネルギーの流れについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① エネルギーは，物質と同じように生態系の中を循環する。
② 生物が放出した熱は，生産者が光合成に再び利用する。
③ 生態系が維持されるには，太陽の光エネルギーが届き続ける必要がある。
④ 分解者は，熱エネルギーを使って無機物から有機物をつくる。

B 表 1 のように，上位の栄養段階に移るエネルギーの量は限られている。実際の生態系では，エネルギーの移る割合は，栄養段階や生物の種類によって異なる。しかし，生態系全体でのおよその量を見積もるときには，移る割合をどの栄養段階の間でも同じとみなして計算することがある。このような見積もりは，ある生態系で上位の栄養段階の生物がどれだけのエネルギーを得られるかを考える手がかりになる。

一方，炭素 (b) などの物質は，生態系の中を循環している。炭素は，生物の体をつくるタンパク質や炭水化物などの有機物に必ず含まれている。

問 4 エネルギーの移る割合がどの栄養段階の間でも 10% であるとする。生産者が 10000 kJ のエネルギーを取り込んだとき，三次消費者が取り込むエネルギーとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 1 kJ　② 10 kJ　③ 100 kJ　④ 1000 kJ

問 5 表 1 や問 4 のように，上位の栄養段階に移るエネルギーが少なくなることから考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 上位の栄養段階ほど利用できるエネルギーが多いので，食物連鎖の段階の数には限りがない。
② 上位の消費者は生産者を直接食べるので，どの段階でもエネルギーが不足することはない。
③ 上位の栄養段階の生物は呼吸を行わないので，取り込んだエネルギーをすべて体に蓄える。
④ 上位の栄養段階ほど利用できるエネルギーが少ないので，食物連鎖の段階の数には限りがある。

問 6 下線部 (b) に関連して，炭素の循環について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 大気中の二酸化炭素は光合成で有機物に取り込まれ，呼吸によって再び大気中に戻る。
② 消費者は，大気中の二酸化炭素を直接取り込んで有機物をつくる。
③ 分解者は，大気中の二酸化炭素を有機物に変えるはたらきをもつ。
④ 化石燃料を燃やしても，それに含まれる炭素は二酸化炭素として大気中に出ていかない。

このページは計算・メモに使ってよい。